

Kurallar: Cevaplarınızı cevap kağıdına işaretleyiniz. Soru kağıtlarını teslim ediniz. Toplam 25 soru vardır ve her soru 4 puandır. Yanlışlar doğrudan götürmez.
Sınav süresi 60 dakikadır.

1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Sınıf nesnenin bir örneğidir.
b) Nesne sınıfın bir örneğidir.
c) Sınıf yapı veri tipinin bir örneğidir.
d) Nesne miras alan sınıfa verilen addır.
e) Nesne miras veren sınıfa verilen addır.

2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?
I- (::) Sınıf dışında bir üye yazarken kullanılır.
II- (~) Destructor (yıkıcı) üye fonksiyon yazarken kullanılır.
III- (:) Miras almak için kullanılır.

- a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I ve II
d) II ve III
e) I, II ve III

3. Aşağıda verilen programın ekran çıktısı nedir?

```
int BirFonksiyon(int a = 3, int b = 3, int c = 3) {
    cout << ++a * ++b * --c; return 0;
}
int main() {
    BirFonksiyon(5); return 0;
}
```

- a) 48
b) 6
c) -6
d) 8
e) Hata verir

4. Aşağıda verilen programda _____ yerine seçeneklerden hangisi/hangileri yazılamaz?

```
struct olcu { int y; int z; };
int main(){
    olcu o1{ 5,3 }, o2, s;
    _____
    return 0;
}
```

- I- o2 = o1;
II- o2.y = o1.z;
III- olcu o3 = o1 + o2;
IV- olcu s3 = s2;

- a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I ve II
d) II ve III
e) III ve IV

5. Aşağıda verilen programın ekran çıktısı nedir?

```
struct olcu {
    int y; int z;
};
olcu abc();
int main() {
    olcu s1 = abc();
    cout << s1.z++ * ++s1.y;
}
olcu abc() {
    olcu s1{ 2,1 }, s2{ 1,2 };
    return s1.y == s1.z ? s1 : s2;
}
```

- a) 2
b) 4
c) 6
d) 12
e) 16

6. Aşağıda verilen programın ekran çıktısı nedir?

```
int islem(int a, int b) {
    return ++a * b;
}
double islem(int a, double b) {
    return a * ++b;
}
int islem(double a, double b) {
    return (int)a * b;
}
int main(){
    cout << islem(3.9, 1.5) << " "
    << islem(2, 2.5) << " "
    << islem(1, 1.5);
    return 0;
}
```

- a) 4 5 1.5
b) 4.5 7 1.5
c) 4.5 7 2.5
d) 4 7 2.5
e) Derleme hatası verir

7. Aşağıdaki program ekrana kaç kez * yazdırır?

```
int islem(int a=1) {
    static int s=1;
    a++; s++;
    return a+s;
}
int main()
{
    static int s = 5;
    for (int i=0; i<islem(s); i++)
        cout << "*";
}
```

- Sonsuz
b) 7
c) 8
d) 0
e) 5

13. ve 14. soruları aşağıdaki programa göre cevaplandırınız.

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
void islem(int* & p, int& n);
int main()
{
    int a, g;
    cout << "Eleman sayısı: "; cin >> a; g = a;
    int* diz1 = new int[a];
    for (int i=0; i<a; i++) *(diz1+i) = i;
    islem(diz1, a);
    for (int i=g; i<a; i++) *(diz1+i) = i*2;
    cout << "Sonuc: " << ++*(diz1+4)*3 << endl;
}
void islem(int* & p, int& n)
{
    int yeniboyut = 2 * n;
    int* yenisizli = new int[yeniboyut];
    copy(p, p + n, yenisizli);
    delete[] p;
    p = yenisizli;
    n = yeniboyut;
    cout << "Yeni boyut: " << n << endl;
}
```

13. Eleman sayısı 3 girildiğinde "Yeni boyut" olarak ne yazar?

- a) 3 b) 6 c) 27 d) 5 e) 13

14. Eleman sayısı 4 girildiğinde "Sonuc" olarak ne yazar?

- a) 6 b) 12 c) 15 d) 27 e) 24

15. Aşağıda verilen programın ekran çıktısı nedir?

```
int f(int s) {
    if (s>10) return -1;
    if (s<10) return 1;
    return 0;
}
int main(int argc, char *argv[]) {
    cout << f(4) << f(10) << f(100) << endl;
    return 0;
}
```

- a) -101 b) 01-1 c) 10-1 d) 010 e) -1-1-1

16. Aşağıda verilen programın ekran çıktısı nedir?

```
int main(int argc, char *argv[]) {
    string s1="bugun hava cok soguk";
    string uclu[s1.size()/3];
    int u=0;
    for (int i=1; i<s1.length(); i++) {
        if (i%3==0) uclu[u++] = s1.substr(i-3,3);
    }
    cout << uclu[2];
    return 0;
}
```

- a) hav b) ha c) ava d) gun e) ugu

17. Aşağıda verilen programın ekran çıktısı nedir?

```
int main(int argc, char *argv[]) {
    string m="kama";
    m.insert(3, "lem");
    m.append("ga");
    m.erase(2,3);
    m.replace(2, 1, "yem");
    cout << m.substr(2, 5);
    return 0;
}
```

- a) yemga b) kalem c) yemag d) lemga e) lemag

18. Aşağıda verilen programa göre hangi seçenek yanlıştır?

```
int s(int, int);
int main() { int n; cin >> n;
    for (int i=n, j=1; i>=j; i--, j++)
        cout << s(i, j);
    return 0;
}
int s(int x, int y) {
    int t = x % y;
    if (t == 1) return -1;
    if (t > 3) return 2;
    else return 0;
}
```

- a) n = 8 girildiğinde, çıkış: 0-10-1
b) n = 7 girildiğinde, çıkış: 0000
c) n = 9 girildiğinde, çıkış: 00-100
d) n = 10 girildiğinde, çıkış: 0-100-0
e) n = 6 girildiğinde, çıkış: 0-1-1

19. ifstream.getline(s) ifadesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- a) Dosyadan okuduğu satırı s değişkenine atar
b) Dosyayı okumak üzere açar
c) Dosyanın başına s değişkeninin değerini ekler
d) Hata verir
e) Dosyanın sonuna s değişkeninin değerini ekler

20. Aşağıdakilerden hangisi 5 elemanlı bir tamsayı dizisi tanımlar?

- a) int* dizi = malloc(5);
b) int* dizi = (int*)malloc(5);
c) int* dizi = (int*)malloc(20);
d) int* dizi = malloc(20);
e) int* dizi = &malloc(5);

8. Aşağıda verilen programın ekran çıktısı nedir?

```
int main() {
    int a[]={2,4,6};
    int* p1=a; int* p2=a+1;
    for (int i=sizeof(*a); i < 2*sizeof(*p2); i++) {
        cout << *(p1)+1 << "*(p2+1);
    }
    return 0;
}
```

- a) 45454545
b) 36363636
c) 4545454545
d) 3636363636
e) Ekran çıktısı boş olur

9. Aşağıda verilen programın ekran çıktısı nedir?

```
class IndiaBix {
    int arr[5];
public:
    IndiaBix(int a[]) {
        for (int i = 0; i < 5; i++)
            arr[i] = a[i];
    }
    void Bfoksiyon();
    void yazdir();
};
void IndiaBix::yazdir() {
    for (int i = 0; i < 5; i++)
        cout << arr[i] << " ";
}
void IndiaBix::Bfoksiyon() {
    static int i = 0, j = 4;
    int tmp = arr[i];
    arr[i] = arr[j];
    arr[j] = tmp;
    i++; j--;
    if (j != i) Bfoksiyon();
}
int main() {
    int arr[5] = { 5,4,3,9,0 };
    IndiaBix struB(arr);
    struB.yazdir();
    return 0;
}
```

- a) 0 9 3 6 5
b) 9 3 6 5 0
c) 5 6 3 9 0
d) 6 3 5 9 0
e) 5 4 3 9 0

10. Aşağıdaki satırda ____ şeklinde gösterilen yerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

ofstream file("a.txt" ____);

- a) Boş bırakılırsa dosya silinip yeniden oluşturulur
b) , ios::out yazılırsa dosya silinip yeniden oluşturulur
c) , ios::in yazılırsa dosya okunmak üzere açılır
d) , ios::out yazılırsa dosya yazılmak üzere açılır
e) , ios::app yazılırsa dosyanın sonuna ekleme yapmak üzere açılır

11. Aşağıda verilen program ile ilgili çıkartılarda verilenlerden hangisi doğrudur?

```
class Base {
    int x, y, z;
public:
    Base() { x = y = z = 0; }
    Base(int xx, int yy = 'A', int zz = 'B') {
        x = xx;
        y = x + yy;
        z = x + y;
    }
    void Display(void) {
        cout << x << " " << y << " " << z << endl;
    }
};
class Derived : public Base {
    int x, y;
public:
    Derived(int xx=65, int yy=66):Base(xx, yy) {
        y = xx;
        x = yy;
    }
    void Display(void) {
        cout << x << " " << y << " ";
        Display();
    }
};
int main() {
    Derived objD;
    objD.Display();
    return 0;
}
```

- a) Program derleme hatası verecektir.
b) Program hatasız çalışacak ve 66 65 çıktısını verecektir.
c) Program hatasız çalışacak ve 65 66 çıktısını verecektir.
d) Program hatasız çalışacaktır ve 66 65 131 196 çıktısını verecektir.
Program sonsuz kez (veya stack hafıza dolana kadar) 66 65 çıktısını verecektir.

12. Aşağıda verilen programın ekran çıktısı nedir?

```
void fonksiyon(int& a) {
    a++;
    cout << a;
}
int main() {
    int b = 7;
    int& refa = b;
    refa++;
    fonksiyon(b);
    cout << b;
    return 0;
}
```

- a) 99
b) 66
c) 55
d) 7
e) 6

21. Aşağıda verilen programın ekran çıktısı nedir?

```
int rec(int a = 5) {
    return a < 0 ? a : a + rec(a-2);
}
int main(int argc, char** argv) {
    cout << rec();
    return 0;
}
```

- a) 5
b) 6
c) 7
d) 8
e) 9

22. ve 23. soruları verilen programa göre cevaplayınız.

```
class Hayvan {
    int yas;
public:
    Hayvan(int y) : yas(y) { }
};
class Inek : public Hayvan {
public:
    Inek(int y) : ____(1)__( ) { }
};
int main() {
    Inek* i = new Inek(1);
    ____(2)__;
}
```

22. ____ (1) ____ ile gösterilen boşluğa ne yazılmalıdır?

- a) Hayvan(y)
b) yas(y)
c) yas = y
d) public Hayvan(y)
e) Boş bırakılmalı

23. ____ (2) ____ ile gösterilen boşluğa ne yazılmalıdır?

- a) ~Inek()
b) remove(Inek)
c) delete(Inek)
d) erase(i);
e) delete(i);

24. UML diyagramında sırasıyla private, protected, public anlamına gelen semboller hangileridir?

- a) ^ ~ &
b) ~ & *
c) - # +
d) ! * %
e) + - *

25. Aşağıda verilen program parçasının ekran çıktısı nedir?

```
char ch[] = "a1 B0v";
for (int i = 0; i < strlen(ch); i++)
    if (isalnum(ch[i])) cout << "+";
else if (isupper(ch[i])) cout << "-";
else if (isdigit(ch[i])) cout << ">";
else cout << "0";
```

- a) ++++*
b) **g**g
c) ##*##*
d) *++*++
e) *>#>#